ЗВІТ-003

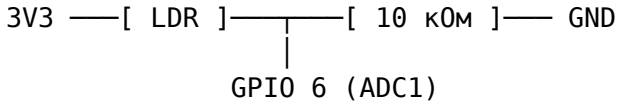
Модуль 1.6. Введення ADC — як «читати» світло (аналоговий вхід)

Параметр	Значення
Дата	28.10.2026
Автор	Буцько Богдан
Завдання	Модуль 1.6. Домашнє завдання: фоторезистор і АЦП

1. Обладнання

Що	Модель / номінал	Примітка
Мікроконтролер	ESP32-S3-N16R8	
Фоторезистор	LDR	1,7 кОм (світло), 21,8 кОм (тінь)
Резистор	10 кОм	
Мультиметр	UNI-T UT136C+	

2. Підключення (п. 1)



3. Зчитування і розрахунок напруги (п. 2–5)

Кожні 100 мс: RAW через analogRead(), напруга через analogReadMilliVolts(), розрахункова напруга:

```
U_calc = RAW / 4095 · 3100 мВ
```

Код: https://github.com/6et3ct1ve/esp32-embedded/pull/4

4. Відносна похибка (п. 6)

```
δ, % = (U_meas − U_calc) / U_meas · 100
```

«+» — формула дає меншу напругу. При U_meas = 0 похибка не рахується.

5. Вивід у консоль (п. 7)

```
RAW   Calc, mV   Meas, mV   Error, %
3215    2433.82       2700       9.86
1707    1292.23       1466      11.85
 727     550.35        636      13.47
  85      64.35         68       5.37
```

6. Порівняння (п. 8)

Спосіб вимірювання: освітлення змінювалось від кімнатного світла до повної темряви і назад, 226 вимірів.

U_meas, мВ	Вимірів	δ середня, %	Різниця, мВ
≥ 2500	76	9,4	258
1500–2500	43	11,6	217
500–1500	8	12,6	119
100–500	44	12,6	24
< 100	55	3,3 (−53…+17)	3

Формула занижує напругу на 9–13 %: вона вважає АЦП ідеальним, а analogReadMilliVolts() враховує калібрування. Нижче 100 мВ відносна похибка непоказова — різниця лише ~3 мВ. analogRead() і analogReadMilliVolts() — два окремі перетворення в різні моменти, тож частина різниці — шум АЦП, а не похибка формули.

7. Висновки

1. analogReadMilliVolts() точніша: формула RAW / 4095 · 3100 помиляється на 9–13 %, і похибка росте зі спадом напруги.
2. Біля нуля варто дивитись абсолютну похибку (~3 мВ), а не відносну.

Додаток. Фото та сирі дані

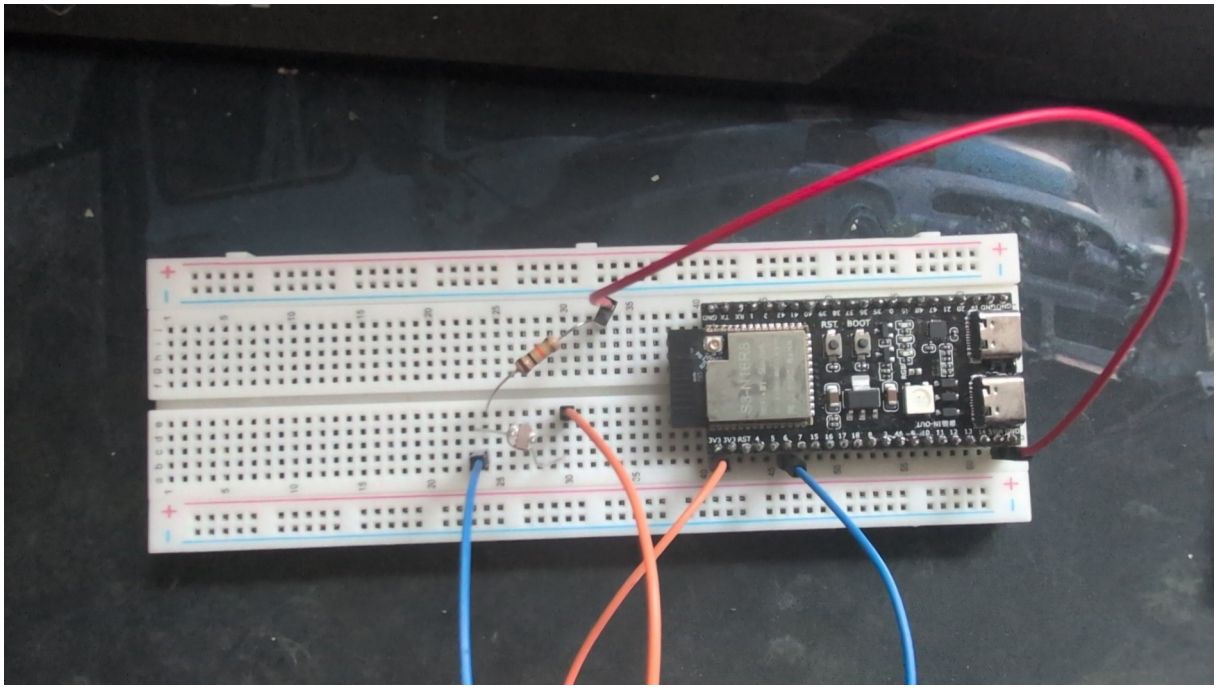


Рис. 1. Зібрана схема: LDR і 10 кОм, середня точка на GPIO 6

```
04_ldr_adc/src/04_adc.cpp          код
04_ldr_adc/data/ldr-adc-mcu.log    вивід у консоль
```